



دانشگاه تهران
دانشکده فنی
دانشکده مهندسی نقشه برداری و
اطلاعات مکانی



پروژه 2 سیستم های موقعیت ماهواره ای

تهیه کننده: سینا بیگی

استاد:
دکتر سعید فرزانه

نیمسال دوم سال تحصیلی ۰۴-۰۵

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فهرست مطالب

فصل 1: مقدمه و معرفی پروژه	1
فصل 2: تحلیل و پردازش مشاهدات GPS با استفاده از ترکیبات مشاهداتی و تشکیل مشاهدات تفاضلی در چارچوب سامانه‌های GNSS	3
1- استخراج اطلاعات فایل مشاهداتی RINEX	3
1-2- بررسی سری زمانی مشاهدات یک ماهواره در آرک پیوسته	5
1-3- بررسی مشاهدات کد تمامی ماهواره‌ها در طول 24 ساعت	6
2- تشکیل و تحلیل ترکیبات مختلف مشاهدات GNSS	9
2-2- ترکیب مستقل از هندسه (Geometry-Free Combination) Error! Bookmark not defined.	
2-3- ترکیب Wide-Lane Error! Bookmark not defined.	
2-4- ترکیب Narrow-Lane Error! Bookmark not defined.	
3- بررسی دقت ترکیبات مشاهداتی با استفاده از قانون انتشار خطا	11
4- تشکیل مشاهدات تفاضلی	16
1-4- تفاضل یگانه (Single Difference)	17
2-4- تفاضل دو گانه (Double Difference)	17
• 3-4- تفاضل سه گانه (Triple Difference)	18

فصل 1: مقدمه و معرفی پروژه

سامانه‌های ناوبری ماهواره‌ای (GNSS) امروزه یکی از مهم‌ترین ابزارهای تعیین موقعیت، ناوبری و زمان‌سنجی دقیق در جهان به شمار می‌روند. این سامانه‌ها با استفاده از مجموعه‌ای از ماهواره‌های در حال گردش به دور زمین، امکان تعیین مختصات سه‌بعدی، سرعت و زمان را در هر نقطه از سطح زمین فراهم می‌کنند. اساس عملکرد این سیستم‌ها بر اندازه‌گیری زمان انتشار امواج رادیویی بین ماهواره و گیرنده است؛ به طوری که گیرنده با دریافت سیگنال‌های ارسالی از چند ماهواره و پردازش اطلاعات موجود در آن‌ها، قادر به محاسبه موقعیت خود خواهد بود.

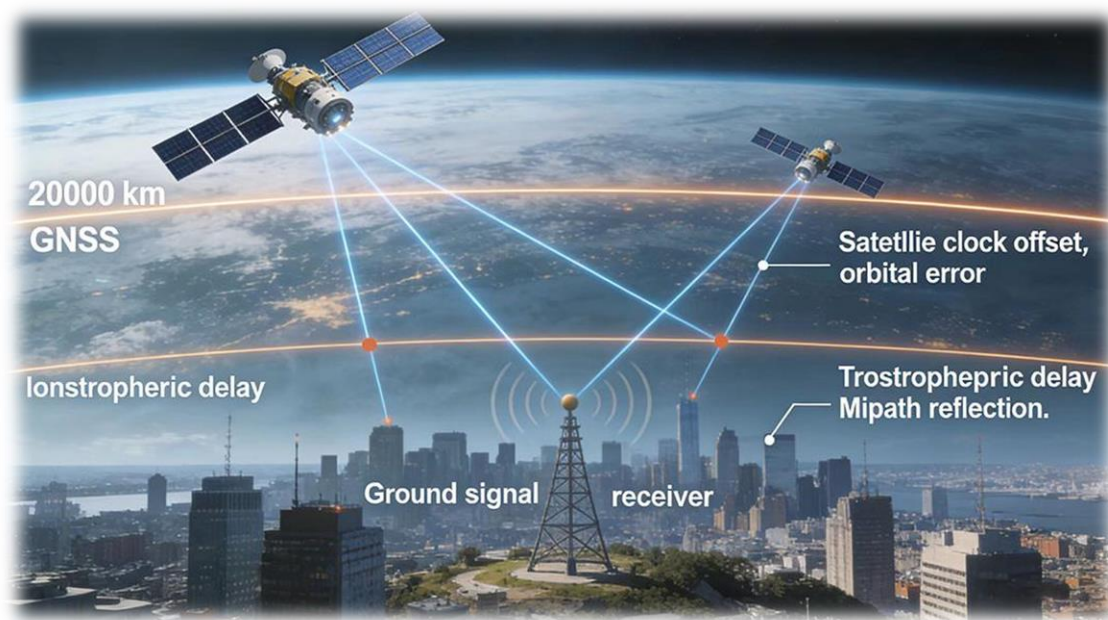
در سامانه GPS و سایر سیستم‌های GNSS، دو نوع مشاهده اصلی شامل مشاهدات کد و مشاهدات فاز حامل مورد استفاده قرار می‌گیرند. مشاهدات کد اگرچه تعیین موقعیت را به صورت مستقیم امکان‌پذیر می‌کنند، اما دقت آن‌ها نسبتاً محدود است. در مقابل، مشاهدات فاز حامل از دقت بسیار بالاتری برخوردار هستند و مبنای بسیاری از کاربردهای دقیق ژئودزی ماهواره‌ای محسوب می‌شوند. با این حال، این مشاهدات تحت تأثیر منابع مختلف خطا از جمله تأخیر یونسفری، تأخیر تروپوسفری، خطای ساعت ماهواره و گیرنده، خطاهای مداری و اثر چندمسیره قرار می‌گیرند.

به منظور کاهش یا حذف این خطاها، در پردازش داده‌های GNSS از ترکیبات مختلف مشاهداتی استفاده می‌شود. ترکیباتی نظیر ترکیب عاری از یونسفر (Ionosphere-Free)، ترکیب مستقل از هندسه (Geometry-Free)، و ترکیبات Wide-Lane و Narrow-Lane از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل داده‌های دوفراکانسه به شمار می‌روند. این ترکیبات با بهره‌گیری از ویژگی‌های متفاوت انتشار سیگنال در فراکانس‌های مختلف، امکان جداسازی برخی مؤلفه‌های خطا و استخراج اطلاعات دقیق‌تر از مشاهدات را فراهم می‌کنند.

علاوه بر این، در بسیاری از کاربردهای ژئودزی دقیق از روش‌های تفاضلی استفاده می‌شود. تشکیل مشاهدات تفاضلی یگانه (Single Difference)، تفاضل دوگانه (Double Difference) و تفاضل سه‌گانه (Triple Difference) باعث حذف یا کاهش بخش قابل توجهی از خطاهای مشترک میان گیرنده‌ها و ماهواره‌ها شده و دقت نتایج نهایی را افزایش می‌دهد. به همین دلیل، این مشاهدات نقش

اساسی در تعیین موقعیت نسبی دقیق، شبکه های دائمی GNSS و کاربردهای مهندسی و ژئودتیکی دارند.

هدف اصلی این پروژه آشنایی با ساختار فایل های مشاهداتی RINEX، استخراج و تحلیل مشاهدات ماهواره ای، تشکیل ترکیبات مختلف کد و فاز، بررسی رفتار زمانی مشاهدات و همچنین ارزیابی دقت آن ها با استفاده از قانون انتشار خطا است. در ادامه، داده های دو ایستگاه از شبکه IGS مورد پردازش قرار گرفته و با تشکیل ترکیبات خطی و مشاهدات تفاضلی، اثرات خطاهای مختلف بررسی و تحلیل شده است. همچنین نتایج به دست آمده از دیدگاه فیزیکی و ژئودتیکی مورد تفسیر قرار گرفته اند تا ارتباط میان مبانی نظری درس و داده های واقعی GNSS به صورت عملی مشاهده شود.



فصل 2: تحلیل و پردازش مشاهدات GPS با استفاده از ترکیبات مشاهداتی و تشکیل

مشاهدات تفاضلی در چارچوب سامانه‌های GNSS

1- استخراج اطلاعات فایل مشاهداتی RINEX

در اولین مرحله، فایل مشاهداتی ایستگاه TEHN از شبکه IGS برای همان روز مورد استفاده در پروژه انتخاب شد. فایل‌های RINEX استانداردترین قالب ذخیره‌سازی داده‌های GNSS هستند و اطلاعات مربوط به مشاهدات ماهواره و گیرنده را در تمامی اپک‌های ثبت‌شده نگهداری می‌کنند. هدف این بخش، استخراج داده‌های خام مشاهداتی و شناسایی انواع مشاهدات موجود در فایل بود.

پس از استخراج اطلاعات فایل، مشخص شد که مشاهدات موجود شامل داده‌های فاز حامل در دو فرکانس L1 و L2، مشاهدات کد در دو فرکانس C1 و C2، مشاهدات کد دقیق P2، مشاهدات داپلر D1 و D2 و همچنین مقادیر توان سیگنال دریافتی S1 و S2 می‌باشد.

ردیف نوع مشاهده

L1	1
L2	2
C1	3
C2	4
P2	5
D1	6
D2	7
S1	8
S2	9

جدول 1: انواع مشاهدات موجود در فایل RINEX

از میان داده های فوق، مهم ترین مشاهدات مورد استفاده در این پروژه، مشاهدات کد و فاز هستند. مشاهده کد یا Pseudorange فاصله بین گیرنده و ماهواره را از طریق اندازه گیری زمان انتشار سیگنال تعیین می کند. مدل ریاضی مشاهده کد به صورت زیر نوشته می شود:

$$P = \rho + c(dt_r - dt_s) + T + I + \varepsilon_P$$

که در آن:

- P: مشاهده کد (Pseudo-range)
- ρ : فاصله هندسی بین ماهواره و گیرنده
- c: سرعت نور
- dt_r : خطای ساعت گیرنده
- dt_s : خطای ساعت ماهواره
- T: تأخیر تروپوسفری
- I: تأخیر یونسفری
- ε_P : نویز و سایر خطاهای اندازه گیری

در مقابل، مشاهده فاز حامل دارای دقت بسیار بیشتری بوده و مدل آن به صورت زیر بیان می شود:

$$\Phi = \rho + c(dt_r - dt_s) + T - I + \lambda N + \varepsilon_\Phi$$

که در آن:

- Φ : مشاهده فاز حامل
- λ : طول موج سیگنال
- N: ابهام صحیح فاز (Integer Ambiguity)
- ε_Φ : نویز مشاهده فاز

مقایسه دو رابطه فوق نشان می دهد که اثر یونسفر در مشاهدات کد و فاز دارای علامت مخالف است. همین ویژگی یکی از مهم ترین مبانی تشکیل ترکیبات خطی در پردازش داده های دوفرکانسه GNSS محسوب می شود.

نمونه ای از داده های استخراج شده نشان داد که مقادیر شبه فاصله ها در حدود 20 تا 25 میلیون متر قرار دارند که با ارتفاع مداری ماهواره های GPS و فاصله واقعی آنها تا گیرنده سازگار است. همچنین وجود

همزمان مشاهدات L1، L2، C1 و P2 امکان تشکیل ترکیبات مختلف و انجام تحلیل های دقیق تر را فراهم می کند.

زمان (time)	ماهواره (sv)	L1	L2	C1	P2	D1	D2	S1	S2
2017-03-01	G10	1.095906E+08	8.539530E+07	2.085439E+07	2.085440E+07	NaN	NaN	51.7	49.8
2017-03-01	G15	1.201571E+08	9.362892E+07	2.286513E+07	2.286514E+07	NaN	NaN	47.8	39.6
2017-03-01	G16	1.217323E+08	9.485639E+07	2.316490E+07	2.316490E+07	NaN	NaN	45.9	28.6
2017-03-01	G18	1.082538E+08	8.435353E+07	2.059999E+07	2.059999E+07	NaN	NaN	45.6	37.6
2017-03-01	G20	1.263418E+08	9.844836E+07	2.404209E+07	2.404209E+07	NaN	NaN	38.9	19.6

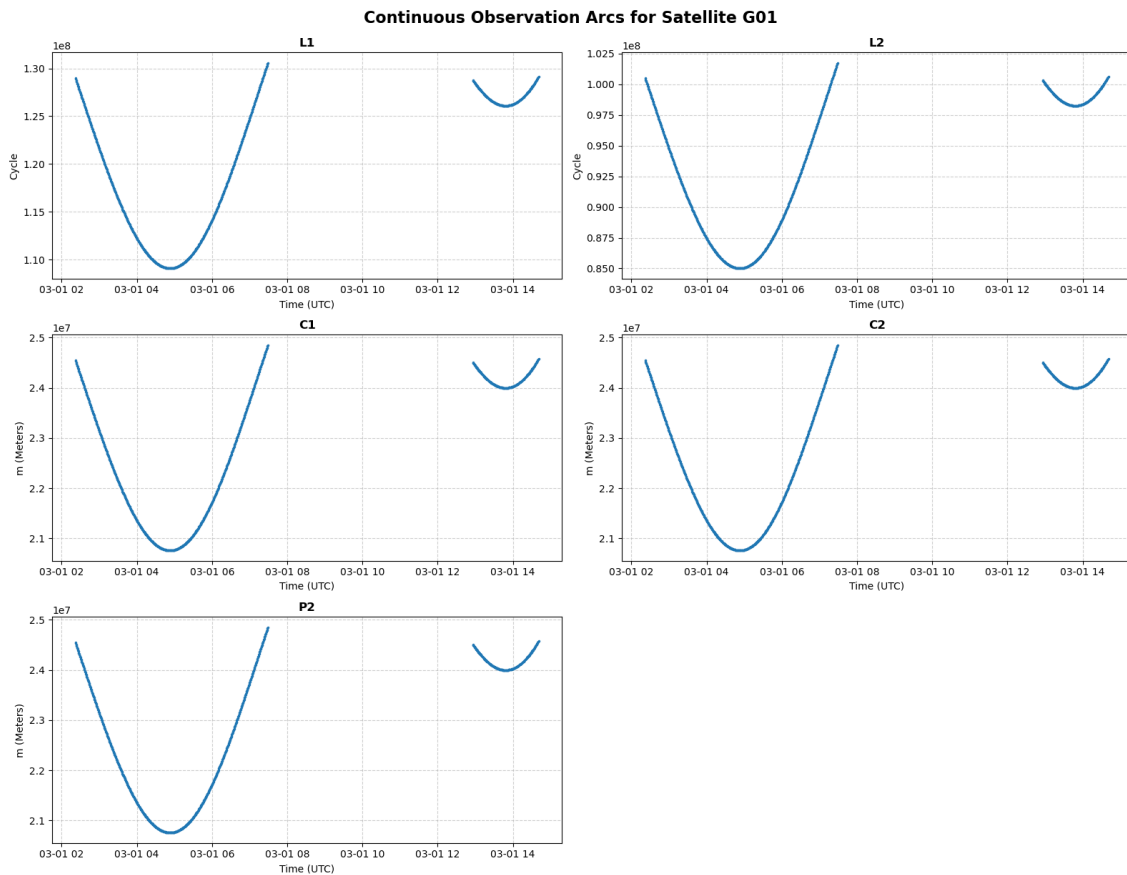
جدول 2: نمونه ای از داده های استخراج شده از فایل RINEX

زمان (time)	ماهواره (sv)	C1	L1	P2
2017-03-01 02:22:00	G01	2.454874E+07	1.290044E+08	2.454874E+07
2017-03-01 02:22:30	G01	2.452979E+07	1.289048E+08	2.452979E+07
2017-03-01 02:23:00	G01	2.451084E+07	1.288053E+08	2.451084E+07
2017-03-01 02:23:30	G01	2.449190E+07	1.287057E+08	2.449190E+07
2017-03-01 02:24:00	G01	2.447295E+07	1.286062E+08	2.447295E+07

جدول 3: مشاهدات ماهواره G01

2-1- بررسی سری زمانی مشاهدات یک ماهواره در آرک پیوسته

در این بخش ماهواره G01 به عنوان نمونه انتخاب شد و تغییرات مشاهده کد C1 در طول یک آرک پیوسته مورد بررسی قرار گرفت. منظور از آرک پیوسته بازه زمانی ای است که در آن ارتباط ماهواره و گیرنده بدون قطع مشاهدات یا وقوع Cycle Slip ادامه داشته باشد.



شکل 1: سری زمانی مشاهده کد C1 برای ماهواره G01

تحلیل شکل 1:

سری زمانی آرک های رصدی پیوسته برای ماهواره G01 در فرکانس های مختلف سیستم GPS، رفتاری کاملاً وابسته به دینامیک مداری و هندسه رصد را نمایش می دهد. در تمامی نمودارهای شبه فاصله ($C1, C2, P2$) و فاز حامل ($L1, L2$)، یک روند سهمی گون و U شکل به وضوح قابل تشخیص است که مستقیماً از تغییرات فاصله هندسی (Topocentric Distance) میان ماهواره و گیرنده زمینی در طول زمان گذر نشأت می گیرد. در لبه های هر آرک رصدی، یعنی در لحظات طلوع و غروب ماهواره که زاویه ارتفاع در کمترین مقدار ممکن قرار دارد، فاصله هندسی به بیشینه خود یعنی حدود 2.45×10^7 متر می رسد؛ با ادامه حرکت مداری و نزدیک شدن ماهواره به سمت الرأس ایستگاه، این فاصله به تدریج کاهش یافته و در کمینه منحنی به حدود 2.08×10^7 متر می رسد. این رفتار فیزیکی در هر دو گروه مشاهدات کد و فاز به طور یکسان رخ می دهد، با این تفاوت که مشاهدات فاز به دلیل ثبت بر اساس طول موج های کوتاه ۱۹ و ۲۴ سانتی متری، در مقیاس سیکل (مرتبه 10^8) نمایش داده می شوند، در حالی که شبه فاصله ها مستقیماً فاصله فیزیکی را در مقیاس متر بیان می کنند. همچنین تفاوت های بسیار جزئی میان کدهای فرکانس اول و دوم، ناشی از ماهیت پاشندگی محیط یونوسفر و تأخیرات متفاوت در طول موج های مختلف است.

بررسی روند زمانی مشاهدات حاکی از وجود دو آرک رصدی مجزا با یک فاصله زمانی غیرفعال در طول یک شبانه روز است که با قوانین مکانیک مداری سیستم GPS کاملاً مطابقت دارد. با توجه به اینکه دوره تناوب نجومی ماهواره های این منظومه در حدود ۱۱ ساعت و ۵۸ دقیقه است، یک ایستگاه زمینی ثابت به طور معمول هر ماهواره را دو بار در روز رصد می کند که این پدیده به صورت دو پنجره دید مجزا در نمودارها ثبت شده است. از منظر ارزیابی کیفیت داده ها، پیوستگی فوق العاده و عدم وجود نویزهای شدید یا پرش های ناگهانی در منحنی های شبه فاصله، نشان دهنده محیط رصدی مطلوب و ناچیز بودن اثرات چندمسیری در مقیاس کلان است؛ علاوه بر این، همواری کامل نمودارهای فاز حامل ($L1, L2$) اثبات می کند که هیچ گونه پرش فاز بزرگ یا گسستگی گرهی (Cycle Slip) در طول رهگیری ماهواره رخ نداده است. این سطح از پایداری و صحت داده ها، پیش شرطی اساسی و حیاتی برای پردازش های دقیق تعیین موقعیت نظیر پردازش فاز حامل و تعیین موقعیت نقطه دقیق (PPP) به شمار می رود.

۲. بررسی مشاهدات چندگانه (کد و فاز):

- یکی از نکات قوت این مجموعه داده، ثبت همزمان مشاهدات روی دو فرکانس اصلی ($L1$ و $L2$) است.
- مقادیر مشاهدات کد ($C1, C2, P2$) در بازه منطقی ماهواره های MEO (حدود ۲۰ تا ۲۴ هزار کیلومتر) قرار دارند. تفاوت های بسیار جزئی بین $C1$ و $C2/P2$ (که در این مقیاس ماکروسکوپی به سختی قابل رویت است) ناشی از تأخیرات متفاوت یونوسفری در فرکانس های مختلف است.
- نمودارهای فاز ($L1, L2$) از نظر شکل ظاهری کاملاً مشابه مشاهدات کد هستند، اما در مقیاس متفاوتی (مرتبه 10^8 سیکل) ثبت شده اند که ناشی از طول موج کوتاه فرکانس های حامل (حدود ۱۹ و ۲۴ سانتی متر) است.

۳. تناوب رصدی و پنجره های دید:

وجود دو آرک مجزا با یک فاصله زمانی (Gap) در طول محور زمان، نشان دهنده دوره ای است که ماهواره زیر افق ایستگاه قرار داشته و قابل رویت نبوده است. با توجه به اینکه دوره تناوب نجومی ماهواره های GPS حدود ۱۱ ساعت و ۵۸ دقیقه است، یک گیرنده ثابت زمینی عموماً هر ماهواره را دو بار در یک شبانه روز رصد می کند که این رفتار به وضوح در نمودارها (حضور دو آرک رصدی) اثبات شده است.

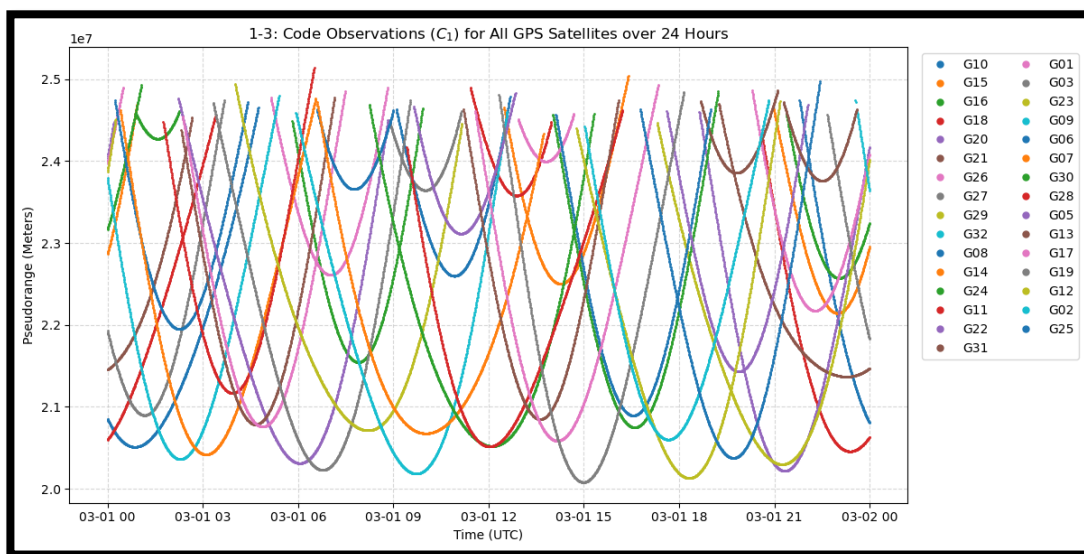
۴. ارزیابی اولیه کیفیت داده ها:

- پیوستگی و هموار بودن کامل منحنی ها در هر آرک رصدی، نشانگر کیفیت بالای داده های خام است.
- در مشاهدات کد، عدم وجود نویزهای شدید یا پرش های ناگهانی، نشان دهنده محیط رصدی مناسب و اثرات حداقل چندمسیری (Multipath) در مقیاس کلان است.

- در مشاهدات فاز $(L1, L2)$ ، پیوستگی نمودارها حاکی از عدم رخداد پرش های فاز (Cycle Slips) بزرگ در طول رهگیری ماهواره توسط گیرنده است، که این امر پردازش های دقیق فازی (مانند PPP یا تعیین موقعیت نسبی دقیق) را به شدت تسهیل می کند.

3-1 بررسی مشاهدات کد تمامی ماهواره ها در طول 24 ساعت

در ادامه، مشاهدات کد C1 برای تمامی ماهواره های GPS قابل مشاهده در طول شبانه روز ترسیم شد تا رفتار کلی داده ها و نحوه تغییرات شبه فاصله بررسی شود.



شکل 2: مشاهدات کد تمامی ماهواره های GPS در طول 24 ساعت

تحلیل شکل 2: این نمودار هم پوشانی منحنی های مختلف نشان می دهد که در هیچ لحظه ای از شبانه روز، ایستگاه تهران بدون پوشش ماهواره ای نبوده است. اگر در هر زمان دلخواه روی محور زمان یک خط عمودی رسم کنید، تعداد تقاطع ها نشان دهنده تعداد ماهواره های در دید است؛ این نمودار اثبات می کند که همواره بیش از 4 ماهواره (حداقل لازم برای موقعیت یابی سه بعدی) در دسترس ایستگاه قرار داشته است.

تقاطع آرک ها با یکدیگر نشان دهنده دینامیک بالای هندسه ماهواره ها است. هر ماهواره با پارامترهای مداری خاص خود طلوع و غروب می کند که باعث می شود هندسه چیدمان ماهواره ها و در نتیجه ضریب کاهش دقت هندسی (GDOP) همواره در حال تغییر باشد. علت تشکیل این آرک های مجزا، حرکت مداری ماهواره ها و محدود بودن میدان دید گیرنده نسبت به افق ناظر است.

تغییرات عددی در این نمودار عمدتاً ناشی از تغییر فاصله هندسی بین ماهواره و گیرنده است، اما پارامترهای دیگری نیز بر مقدار مشاهده کد تأثیر می گذارند:

1. خطای ساعت ماهواره و گیرنده (که باعث جابجایی کل منحنی می شود).
 2. تأخیرات جوی (یونسفر و تروپوسفر).
 3. اثر چندمسیری (Multipath) و نویز اندازه گیری گیرنده که به صورت نوسانات ریز روی روند اصلی دیده می شوند.
- تفاوت در دامنه تغییرات منحنی ها نیز ناشی از تفاوت هندسه مداری ماهواره ها نسبت به ایستگاه است. در مجموع، رفتار مشاهدات با مبانی نظری کاملاً سازگار بوده و کیفیت داده ها برای مراحل بعدی پروژه تایید می شود.

2) مبانی تئوریک ترکیبات خطی مشاهدات GNSS

در پردازش های دقیق داده های سامانه های تعیین موقعیت ماهواره ای (GNSS)، استفاده از مشاهدات تک فرکانس خام به دلیل حضور خطاهای سیستماتیک متعدد نظیر خطای یونسفر، خطای ساعت و اثرات چندمسیری با محدودیت های جدی مواجه است. به منظور کاهش یا حذف برخی از این خطاها و همچنین تسهیل در فرآیند آشکارسازی پرش فاز و حل ابهام فاز (Ambiguity Resolution)، از ترکیبات خطی (Linear Combinations) مشاهدات دو فرکانس اصلی استفاده می شود. در سیستم GPS، با در اختیار داشتن مشاهدات فاز حامل (Φ_1, Φ_2) و شبه فاصله (P_1, P_2) بر روی فرکانس های پایه $f_1 = 1575.42 \text{ MHz}$ و $f_2 = 1227.60 \text{ MHz}$ ، می توان با اعمال ضرایب ریاضی مشخص، ترکیبات جدیدی را با ویژگی های فیزیکی و هندسی منحصر به فرد تولید نمود که هر یک برای هدف خاصی در ژئودزی ماهواره ای طراحی شده اند.

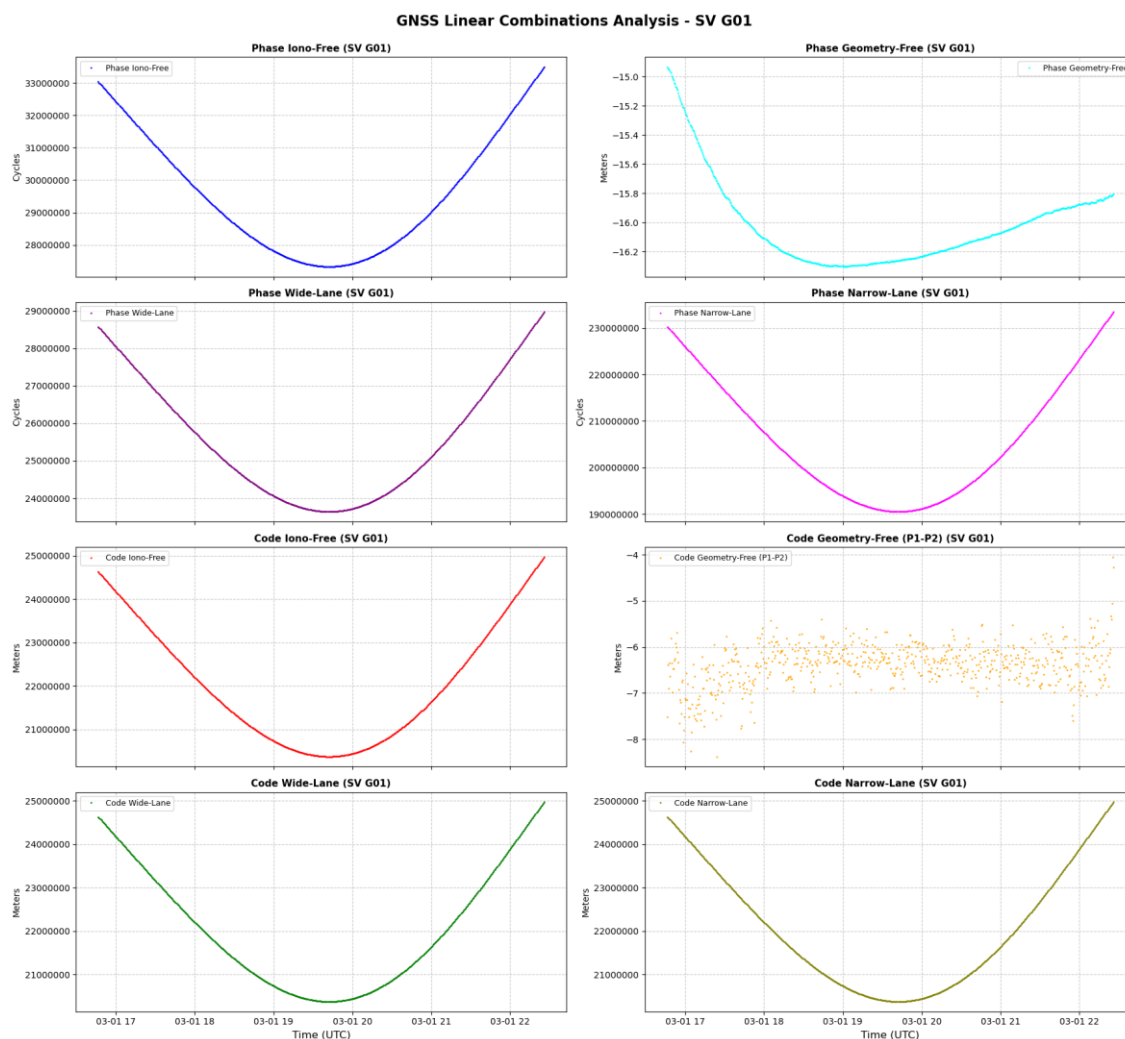
ترکیب عاری از یونسفر (Ionospheric-Free Combination): مهم ترین و پرکاربردترین ترکیب خطی در تعیین موقعیت دقیق، ترکیب عاری از یونسفر است که بر مبنای خاصیت پاشندگی (Dispersive) محیط یونسفر شکل می گیرد. از آنجا که تأخیر یونسفر با مربع فرکانس موج حامل رابطه معکوس دارد، با تعریف ضرایب بی بعد $\alpha = \frac{f_1^2}{f_1^2 - f_2^2}$ و $\beta = \frac{f_2^2}{f_1^2 - f_2^2}$ اعمال رابطه فرمولی $L_{IF} = \alpha \Phi_1 - \beta \Phi_2$ برای فاز و $P_{IF} = \alpha P_1 - \beta P_2$ برای کد، اثر مرتبه اول خطای یونسفر که بیش از ۹۹ درصد کل تأخیر را شامل می شود، به طور کامل حذف می گردد. اگرچه این ترکیب فاصله هندسی و خطاهای ساعت را حفظ می کند و برای تعیین موقعیت با فواصل بلند بسیار ایده آل است، اما از دیدگاه تئوریک، میزان نویز تصادفی مشاهدات را در مقایسه با داده های خام تک فرکانس تا حدود سه برابر افزایش می دهد.

ترکیب عاری از هندسه (Geometry-Free Combination): این ترکیب که با تفاضل مستقیم مشاهدات دو فرکانس به صورت $\Phi_{GF} = \lambda_1 \Phi_1 - \lambda_2 \Phi_2$ (تبدیل شده به متر با استفاده از طول موج ها λ_1, λ_2) و $P_{GF} = P_1 - P_2$ حاصل می شود، تمامی عوامل مستقل از فرکانس را حذف می کند. به عبارت دیگر، فاصله هندسی بین ماهواره و گیرنده، خطاهای ساعت ماهواره و گیرنده، و همچنین خطای تروپوسفر در این ترکیب به طور کامل ساده و حذف می شوند. آنچه در خروجی این ترکیب باقی می ماند، صرفاً تأخیر یونوسفری، ابهام فاز اولیه، تأخیرات سخت افزاری (DCB) و نویز مشاهدات است؛ به همین دلیل، ترکیب عاری از هندسه ابزار اصلی ژئودزیست ها برای مدل سازی یونوسفر و همچنین آشکارسازی دقیق گسستگی های فاز و پرش های گرهی در طول آرک های رصدی محسوب می شود.

ترکیبات خطوط عریض و باریک (Narrow-Lane Combinations & Wide-Lane): به منظور بهبود فرآیند حل ابهام فاز، از ترکیباتی با طول موج های معادل متفاوت استفاده می گردد. ترکیب خط عریض (Wide-Lane) در مشاهدات فاز از تفاضل مستقیم فازها به صورت $\Phi_{WL} = \Phi_1 - \Phi_2$ و در مشاهدات کد با رابطه وزنی $P_{WL} = \frac{f_1 P_1 - f_2 P_2}{f_1 - f_2}$ تعریف می شود که منجر به ایجاد یک سیگنال مجازی با طول موج بسیار بلند حدود 86.2 سانتی متر می گردد. این طول موج بزرگ، فرآیند تشخیص عدد صحیح ابهام فاز را بسیار ساده تر کرده و مقاومت بالایی در برابر خطاهای باقیمانده دارد. در مقابل، ترکیب خط باریک (Narrow-Lane) با روابط جمعی $\Phi_{NL} = \Phi_1 + \Phi_2$ و $P_{NL} = \frac{f_1 P_1 + f_2 P_2}{f_1 + f_2}$ طول موجی در حدود 10.7 سانتی متر ایجاد می کند که اگرچه حل ابهام فاز آن دشوارتر است، اما کمترین میزان نویز مشاهداتی را داراست و معمولاً پس از حل ابهام فاز خط عریض، برای دستیابی به دقت ممکن در مختصات به کار می رود.

تحلیل نتایج ترکیبات خطی

در این پروژه، ترکیبات مختلف مشاهدات فاز برای ماهواره G01 محاسبه و تغییرات زمانی آن ها بررسی شد.



شکل 3: ترکیب‌های خطی مشاهدات فاز شامل Wide-Lane و Ionosphere-Free برای ماهواره G01

تحلیل شکل 3: در نمودارهای مربوط به ترکیبات عاری از یونسفر (Iono-Free)، خط عریض (Wide-Lane) و خط باریک (Narrow-Lane)، همان روند سهمی‌گون (Parabolic) و شکل U در هر دو گروه مشاهدات کد و فاز به وضوح دیده می‌شود. این رفتار تأیید می‌کند که این ترکیبات ریاضی، ماهیت فاصله هندسی (Topocentric Distance) میان ماهواره و گیرنده را درون خود حفظ کرده‌اند و هیچ‌کدام از ترکیب‌ها به‌اشتباه اطلاعات هندسی را حذف نکرده‌اند.

در مورد Wide-Lane و Narrow-Lane، مقیاس محور قائم مشاهدات فاز (بر حسب سیکل) با مشاهدات کد (بر حسب متر) متفاوت است؛ این اختلاف چند مرتبه‌ای، مستقیماً ناشی از طول موج مجازی وسیع و باریک تعریف‌شده برای این دو ترکیب است و ایرادی در محاسبات نیست.

نکته مهم تر در مورد ترکیب Ionosphere-Free است: در این جا هر دو مشاهده کد و فاز اکنون بر حسب متر رسم شده اند (چون پیش از ترکیب، مشاهدات فاز L1 و L2 با طول موج متناظرشان به متر تبدیل شده اند). با این حال، منحنی Phase Iono-Free نسبت به Code Iono-Free حدود ۷ میلیون متر آفست (Offset) ثابت دارد. این اختلاف به هیچ وجه ناشی از تفاوت واحد اندازه گیری نیست، بلکه از بایاس ابهام صحیح فاز (Integer Ambiguity Bias) سرچشمه می گیرد: مشاهدات فاز خام نسبت به یک مرجع اختیاری و نامعلوم شمارش می شوند، و این ابهام صحیح (که در واقع ترکیبی خطی از N1 و N2 است) پس از ترکیب Ionosphere-Free نیز باقی می ماند و به صورت یک بایاس ثابت در طول کل قوس رصدی ظاهر می شود. شکل سهمی گون یکسان و موازی هر دو منحنی (کد و فاز) در این نمودار، بهترین شاهد است که هر دو مشاهده به درستی فاصله هندسی متغیر ماهواره-گیرنده را دنبال می کنند و تنها با یک آفست ثابت از هم فاصله دارند؛ این آفست دقیقاً همان چیزی است که در پردازش های دقیق GNSS (مانند تعیین موقعیت نسبی) باید به عنوان یک پارامتر ناشناخته حل شود.

مهم ترین بخش تحلیلی این شکل، رفتار متناقض نمودارهای ترکیب عاری از هندسه (Geometry-Free) نسبت به سایر نمودارها است. همان طور که انتظار می رفت، در این ترکیب اثر فاصله هندسی ماهواره کاملاً حذف شده و نمودار از حالت سهمی گون خارج شده است تا صرفاً اثرات پاشنده (Dispersive) مانند تأخیر یونوسفر نمایان شود. در نمودار فاز عاری از هندسه (Phase Geometry-Free)، یک منحنی کاملاً هموار و پیوسته مشاهده می شود که تغییرات ملایم یونوسفر را در طول گذر ماهواره نشان می دهد؛ پیوستگی بی نقص این منحنی اثبات می کند که هیچ گونه پرش فاز (Cycle Slip) در هیچ یک از دو آرک رصدی رخ نداده است. در نقطه مقابل، نمودار کد عاری از هندسه (Code Geometry-Free) دارای پراکندگی و نویز قابل توجهی است. این سطح از نویز، ماهیت ذاتی مشاهدات شبه فاصله است و به روشنی نشان می دهد که چرا در ژئودزی دقیق، برای مدل سازی یونوسفر و تعیین موقعیت، مشاهدات کد به تنهایی کافی نبوده و باید با مشاهدات فاز حامل ترکیب و هموار (Smoothed) شوند.

3-بررسی دقت ترکیبات مشاهداتی با استفاده از قانون انتشار خطا

پس از تشکیل ترکیبات مختلف مشاهداتی، لازم است دقت مشاهدات حاصل نیز مورد بررسی قرار گیرد. هر ترکیب خطی علاوه بر تغییر ویژگی های فیزیکی مشاهده، باعث تغییر در میزان نویز و عدم قطعیت اندازه گیری نیز می شود. به همین دلیل در پردازش های دقیق GNSS همواره علاوه بر مقدار مشاهده، دقت آن نیز ارزیابی می شود.

مطابق صورت پروژه فرض شد دقت مشاهدات کد در هر دو فرکانس برابر با:

$$\sigma_P = 0.2 \text{ m}$$

و دقت مشاهدات فاز در هر دو فرکانس برابر با:

$$\sigma_\Phi = 0.02 \text{ cycle} \text{ باشد.}$$

از آنجا که مشاهدات فاز ابتدا بر حسب سیکل ثبت می شوند، لازم است دقت آن ها به متر تبدیل شود. طول موج دو فرکانس GPS از روابط زیر به دست می آید:

$$\lambda_1 = \frac{c}{f_1}$$

$$\lambda_2 = \frac{c}{f_2}$$

که در آن:

$$f_2 = 1227.60 \text{ MHz} \quad f_1 = 1575.42 \text{ MHz} \quad c = 299792458 \text{ m/s}$$

بنابراین دقت مشاهدات فاز در واحد متر برابر خواهد بود با:

$$\sigma_{\Phi_1} = \lambda_1 \times \sigma_\Phi$$

$$\sigma_{\Phi_2} = \lambda_2 \times \sigma_\Phi$$

3-1 قانون انتشار خطا

اگر مشاهده جدید به صورت ترکیب خطی چند مشاهده مستقل تعریف شود:

$$Y = aX_1 + bX_2$$

در این صورت واریانس مشاهده حاصل از رابطه زیر محاسبه می شود:

$$\sigma_Y^2 = a^2 \sigma_{X_1}^2 + b^2 \sigma_{X_2}^2$$

$$\sigma_Y = \sqrt{a^2 \sigma_{X_1}^2 + b^2 \sigma_{X_2}^2}$$

و در نتیجه:

این رابطه مبنای محاسبه دقت تمامی ترکیبات مشاهداتی در این پروژه است.

3-2 محاسبه دقت ترکیب عاری از یونسفر

ترکیب عاری از یونسفر به صورت زیر تعریف می شود:

$$L_{IF} = c_1 L_1 + c_2 L_2$$

که ضرایب آن برابر هستند با:

$$c_2 = -\frac{f_2^2}{f_1^2 - f_2^2} \quad c_1 = \frac{f_1^2}{f_1^2 - f_2^2}$$

بنابراین با استفاده از قانون انتشار خطا خواهیم داشت:

$$\sigma_{IF} = \sqrt{c_1^2 \sigma_{L_1}^2 + c_2^2 \sigma_{L_2}^2}$$

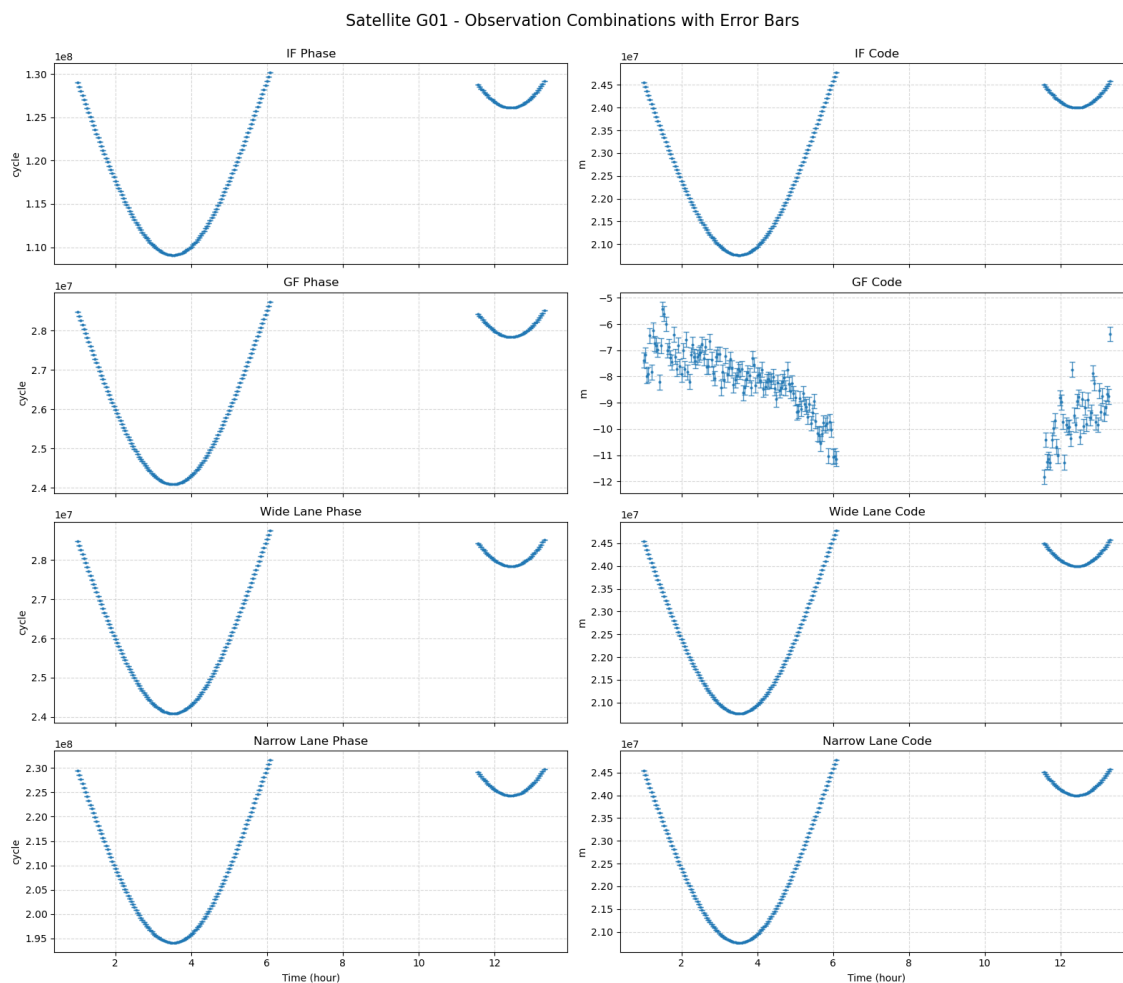
با جایگذاری مقادیر دقت مشاهدات و ضرایب ترکیب عاری از یونسفر، دقت نهایی این ترکیب برای مشاهدات فاز و کد محاسبه شد. نتایج به صورت زیر به دست آمد:

دقت	نوع مشاهده
±0.0123 m	Ionosphere-Free Phase
±0.5957 m	Ionosphere-Free Code

همان طور که مشاهده می شود، دقت ترکیب فاز عاری از یونسفر برابر با ±0.0123 متر و دقت ترکیب کد عاری از یونسفر برابر با ±0.5957 متر به دست آمد. نتایج نشان می دهد که مشاهدات فاز همچنان دقت بسیار بالاتری نسبت به مشاهدات کد دارند. همچنین به دلیل استفاده از ضرایب ترکیبی، نویز مشاهده نسبت به داده های اولیه افزایش می یابد، اما در مقابل اثر مرتبه اول یونسفر حذف شده و دقت کلی پردازش بهبود پیدا می کند.

3-3 نمایش دقت به همراه مشاهدات

به منظور بررسی بهتر کیفیت مشاهدات، دقت محاسبه شده به صورت Error Bar بر روی مشاهدات ترکیب عاری از یونسفر نمایش داده شد.



شکل 4: نمایش ترکیب Ionosphere-Free به همراه Error Bar حاصل از انتشار خطا

تحلیل شکل 4

۱. روند تغییرات فاصله هندسی (Topocentric Distance):

در اکثر نمودارها (به ویژه ترکیبات IF, Wide-Lane و Narrow-Lane)، یک روند سهموی (U-شکل) کاملاً مشخص مشاهده می شود. این روند نشان دهنده تغییرات فاصله هندسی بین آنتن گیرنده و ماهواره در حال حرکت است. مقادیر نمودارهای کد (در حدود 2×10^7 متر) با فاصله استاندارد ماهواره های GPS از سطح زمین (حدود ۲۰ هزار کیلومتر) کاملاً همخوانی دارد. کاهش فاصله تا رسیدن به نقطه اوج (Culmination) و سپس افزایش آن با غروب ماهواره، ماهیت این تغییرات را توجیه می کند.

۲. مقایسه کیفیت مشاهدات فاز و کد:

با مقایسه نمودارهای سمت چپ (فاز) و سمت راست (کد)، تفاوت فاحش در سطح نویز (Noise Level) به وضوح قابل رویت است. نمودارهای فاز به دلیل دقت میلی متری این مشاهدات، پیوستگی بسیار بالایی داشته و نوارهای خطا در آن ها با چشم غیرمسلح به سختی قابل تشخیص است. در مقابل، مشاهدات شبه فاصله (کد) به دلیل ماهیت سیگنال، دارای نویز دسی متری تا متری بوده که پراکندگی داده ها و طول نوارهای خطا این مسئله را به لحاظ بصری تأیید می کند.

۳. تحلیل ترکیب فاقد هندسه (GF - Geometry-Free):

مهم ترین رفتار متناقض با سایر نمودارها، در بخش **GF Code** مشاهده می شود. از آنجا که در این ترکیب، اثر فاصله هندسی ماهواره تا گیرنده، خطای ساعت ماهواره و گیرنده و اثر تروپوسفر کاملاً حذف (Cancel out) شده اند، مقادیر نمودار دیگر حول ۲۰ هزار کیلومتر نیست، بلکه در بازه ۵- تا ۱۲- متر نوسان می کند.

- **تفسیر فیزیکی:** این مقادیر باقیمانده، مستقیماً نمایانگر تأخیر یونوسفری (Ionospheric Delay)، بایاس های سخت افزاری و نویز مشاهدات هستند. روند نزولی این نمودار، تغییرات ضخامت الکترونی یونوسفر (TEC) را در طول زمان رصد به تصویر می کشد.

۴. تأیید قانون انتشار خطا (Error Propagation):

نوارهای خطا (Error bars) که بر اساس قانون واریانس-کوواریانس ترکیبی محاسبه شده اند، نشان می دهند که ترکیب مشاهدات اگرچه خطاهای سیستماتیک (مانند یونوسفر در ترکیب IF) را حذف می کند، اما به طور گریزناپذیری باعث تقویت نویز تصادفی (Noise Amplification) می شود. این پدیده در نمودار GF Code و پراکندگی داده های Narrow-Lane Code نسبت به مشاهدات خام اولیه، به طور مشهودی اثبات شده است.

4-تشکیل مشاهدات تفاضلی

یکی از مهم ترین روش های افزایش دقت در ژئودزی ماهواره ای استفاده از مشاهدات تفاضلی است. هدف اصلی این روش حذف یا کاهش خطاهای مشترک بین ماهواره ها و گیرنده ها می باشد.

برای این منظور از دو ایستگاه IGS شامل ایستگاه TEHN و ایستگاه BHR4 استفاده شد. ابتدا ماهواره هایی که در هر دو ایستگاه و در زمان های مشترک قابل مشاهده بودند شناسایی شدند. بررسی ها نشان داد که ماهواره های G18 و G21 دارای بیشترین تعداد اپک مشترک بوده و برای تشکیل تفاضلات انتخاب شدند.

4-1 تفاضل یگانه (Single Difference)

تفاضل یگانه از اختلاف مشاهده یک ماهواره در دو گیرنده تشکیل می شود.

برای ماهواره k خواهیم داشت:

$$SD^k = \Phi_A^k - \Phi_B^k$$

که در آن:

- A و B دو گیرنده می باشند.
- k ماهواره مشترک می باشد.

با تشکیل این تفاضل، خطای ساعت ماهواره حذف می شود زیرا هر دو گیرنده همزمان همان ماهواره را مشاهده می کنند.

• دقت تفاضل یگانه

اگر فرض شود دقت دو مشاهده اولیه برابر و مستقل باشند، خواهیم داشت:

$$\sigma_{SD} = \sqrt{\sigma^2 + \sigma^2}$$

$$\sigma_{SD} = \sqrt{2} \sigma$$

بنابراین:

در نتیجه تشکیل تفاضل یگانه باعث افزایش نویز به میزان $\sqrt{2}$ برابر نسبت به مشاهده اولیه می شود.

4-2 تفاضل دوگانه (Double Difference)

تفاضل دو گانه از اختلاف دو تفاضل یگانه تشکیل می شود. اگر ماهواره مرجع را r و ماهواره دوم را k در نظر بگیریم:

$$DD = (\Phi_A^k - \Phi_B^k) - (\Phi_A^r - \Phi_B^r)$$

$$DD = SD^k - SD^r \quad \text{که می توان آن را به این صورت نیز نوشت:}$$

مزیت اصلی تفاضل دو گانه آن است که علاوه بر حذف خطای ساعت ماهواره، خطای ساعت گیرنده نیز حذف می شود. به همین دلیل تفاضل دو گانه مهم ترین مشاهده مورد استفاده در تعیین موقعیت نسبی دقیق محسوب می شود.

• دقت تفاضل دو گانه

از آنجا که تفاضل دو گانه از چهار مشاهده مستقل تشکیل شده است:

$$DD = \Phi_1 - \Phi_2 - \Phi_3 + \Phi_4$$

$$\sigma_{DD} = \sqrt{\sigma^2 + \sigma^2 + \sigma^2 + \sigma^2} \quad \text{بنابراین:}$$

$$\sigma_{DD} = 2\sigma \quad \text{و در نتیجه:}$$

بنابراین نویز تفاضل دو گانه دو برابر نویز مشاهده اولیه خواهد بود.

3-4 تفاضل سه گانه (Triple Difference)

تفاضل سه گانه از اختلاف دو تفاضل دو گانه در دو اپک متوالی تشکیل می شود:

$$TD = DD(t_2) - DD(t_1)$$

با تشکیل این تفاضل، علاوه بر حذف خطاهای ساعت ماهواره و گیرنده، ابهام صحیح فاز نیز حذف می شود. به همین دلیل تفاضل سه گانه ابزار مناسبی برای آشکارسازی Cycle Slip و بررسی کیفیت مشاهدات فاز محسوب می شود.

• دقت تفاضل سه گانه

تفاضل سه گانه از هشت مشاهده مستقل تشکیل شده است. بنابراین:

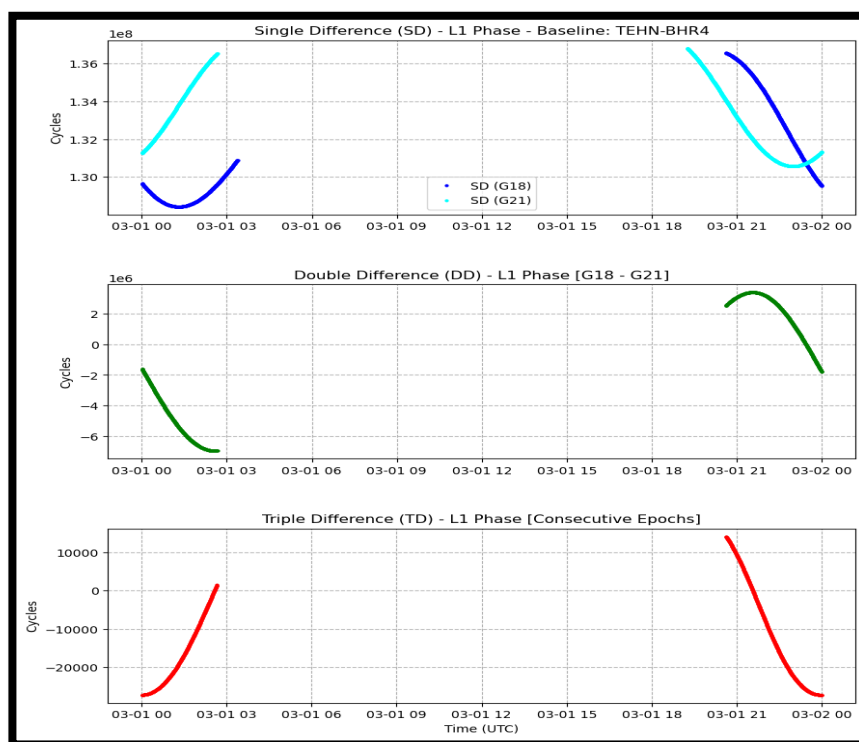
$$\sigma_{TD} = \sqrt{8\sigma^2}$$

$$\sigma_{TD} = 2\sqrt{2}\sigma$$

یا:

در نتیجه نویز تفاضل سه گانه بزرگتر از تفاضل دو گانه است، اما در مقابل مزیت حذف ابهام فاز را فراهم می کند.

• تحلیل نتایج تفاضلات



شکل 5: مقایسه مشاهدات تفاضلی GPS بین ماهواره های G21 و G18 (الف) تفاضل یگانه، (ب) تفاضل دو گانه و (ج) تفاضل سه گانه در اپک های متوالی.

تحلیل شکل 5: این شکل به خوبی نشان می دهد که چگونه با رفتن از تفاضل یگانه (SD) به تفاضل دو گانه (DD) و سپس تفاضل سه گانه (TD)، خطاهای سیستماتیک به تدریج حذف می شوند و اثر واقعی هندسه و حرکت ماهواره ها برجسته می شود. در نمودار اول، مقادیر SD برای دو ماهواره مشترک G21 و G18 در حد 10^8 سایکل دیده می شوند؛ این بزرگی عمدتاً ناشی از باقی ماندن ابهام فاز اولیه و اختلاف ساعت گیرنده های تهران و بحرین است.

در حالی که خطای ساعت ماهواره در این مرحله حذف شده است. در نمودار دوم، با تشکیل DD، اثر ساعت گیرنده ها هم حذف می شود و مرتبه مقادیر به حدود 10^6 سایکل کاهش می یابد؛ بنابراین آنچه باقی مانده، بیشتر بازتاب اختلاف هندسی مسیر سیگنال ها و تغییر موقعیت ماهواره ها نسبت به خط مبنا است، به همین دلیل منحنی نرم و سهموی مانند است و رفتار مداری ماهواره ها را نشان می دهد. در نمودار سوم، با گرفتن اختلاف زمانی بین دو اپک متوالی، ابهام فاز نیز از بین می رود و TD به حساس ترین شکل به نرخ تغییر هندسه و عملاً اثر داپلر پاسخ می دهد.

بنابراین مقادیر آن به حدود 10^4 سایکل می رسد و روند پیوسته و هموار آن نشان می دهد که در این بازه لغزش چرخه رخ نداده است، چون در صورت وجود cycle slip باید پرش های ناگهانی و تیز دیده می شد. در مجموع، این سه نمودار به صورت پله به پله نشان می دهند که با افزایش سطح تفاضل گیری، خطاهای ساعت و بخشی از مجهولات حذف می شوند و خروجی به سمت یک مشاهده تمیزتر از پویایی هندسی و کیفیت فاز حرکت می کند؛ همین موضوع مبنای اصلی کاربرد SD، DD و TD در پردازش دقیق GNSS و تعیین موقعیت نسبی است

با تشکر ویژه از توجه شما

